郭浩然

邮箱：ghr@mail.ustc.edu.cn

个人主页：leoguohr.github.io

中国科学技术大学信息科学技术学院 | 预计毕业时间：2028 年 6 月

教育背景

中国科学技术大学（USTC）

信息科学技术学院，本科 2024.09 – 至 今

- **GPA：3.52/4.3**。
- 核心课程：数学分析、线性代数、模拟电子技术、数字电子技术、现代控制理论。

科研与项目经历

NEXUS：三维形状生成与拓扑重建 2026.07.15 – 08.15

- **模型实现：**基于 PyTorch 实现并迭代拓扑 VAE 与点云条件八叉树顶点扩散模型，学习三维点的位置及连接关系，开展三维形状生成与重建实验。
- **训练与分析：**搭建数据处理、训练恢复、实际拓扑重建评价与可视化流程；针对 Fourier 坐标编码、Graph 归一化顺序及负例采样开展对照实验。
- **实验结果：**最终 VAE 在固定 100 个训练样本上的实际面重建 **micro-F1 达到 99.63%**，五组随机后验采样下保持相近水平。

Persona-to-Scene：多智能体场景生成与编辑 2026.07.15 – 08.15

- **个性化生成：**开发多智能体协作流程，根据人物身份、性格与生活习惯，生成场景内容、空间布局和结构化指令，实现个性化室内图像生成。
- **场景编辑与验证：**支持活动需求变化后的场景编辑；结合信息追踪、指令校验及成对图像评价，完成从人物描述到室内场景生成与修改的端到端案例验证。

SceneFun3D Track 1：三维场景交互区域识别 独立参赛，第六名

- **任务与实现：**面向真实室内三维场景的功能区域识别，定位把手、按钮等可交互部位；独立完成开发环境配置、数据准备与基线三维感知模型复现。
- **训练与评价：**完成模型训练、推理与测试集提交，梳理功能区域分割的评价流程；结果收录于 SceneFun3D 官方公开榜单。

RoboGame：视觉识别与机械臂抓取机器人 2026.06 – 10

- 基于 RealSense D435i 实现彩色方块识别与三维定位，结合深度对齐、IMU 倾角补偿和多帧平均处理目标坐标。
- 完成相机到机械臂坐标系转换，对接五舵机逆运动学，实现吸盘抓取、抬升及返回流程，加入可达性与舵机限位检查；完成实机联调。

基于深度学习的人脸表情识别（FER）

- 基于 MobileNetV2 实现 FER2013 表情识别，组织对比 ResNet、EfficientNet、MAE-DFER 的分类准确率与计算开销，负责任务分工及训练评测流程。

技术能力

- **编程与开发：**Python、C/C++；Linux / Ubuntu 环境开发、Git 版本管理。
- **深度学习：**PyTorch 模型实现、训练调试、推理与评估；三维网格数据处理与实验对照。
- **机器人与仿真：**MuJoCo、STM32、MATLAB。

荣誉与活动

- 中国科学技术大学优秀学生奖学金；中国科学技术大学拳击队成员。